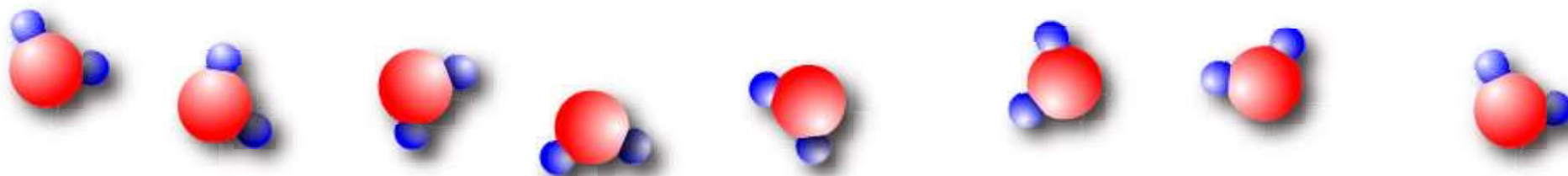


Nomenclatura degli Idrocarburi

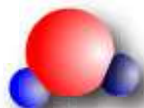
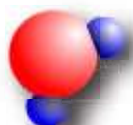


Alcani



REGOLE IUPAC

nomenclatura sistematica

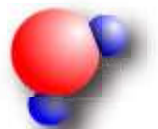


International
Union of
Pure and
Appplied
Chemistry

colloquiale:
“eye-you-pac”



CARATTERISTICHE DELLA NOMENCLATURA IUPAC



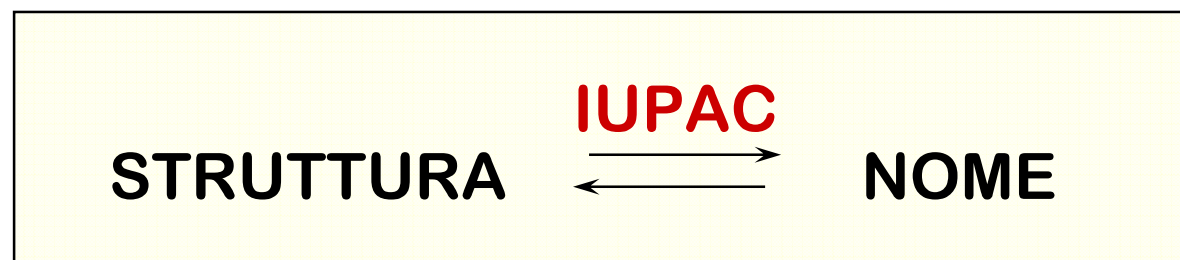
È un sistema nel quale ogni composto ha un suo nome

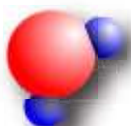


Seguendo le regole, chiunque assegna il medesimo nome a un dato composto.



Viceversa, dato il nome di un composto, ognuno è in grado di disegnare il composto.





Alcani a catena lineare

- I nomi dei composti organici dipendono dal n. di atomi di carbonio che compongono la catena.
- I nomi di tutti gli alcani prendono il suffisso **ano**.



Alcani a catena lineare



metano



Alcani a catena lineare



etano



Alcani a catena lineare



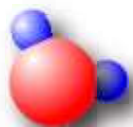
propano



Alcani a catena lineare



butano

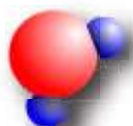


Alcani a catena lineare



C1 metano CH_4 CH_4

C2 etano CH_3CH_3 C_2H_6



C3 propano $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_3$ C_3H_8

C4 butano $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$ C_4H_{10}



C5 pentano $\text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$ C_5H_{12}



C6 esano $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_4\text{CH}_3$ C_6H_{14}

C7 eptano $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_5\text{CH}_3$ C_7H_{16}

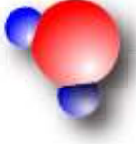
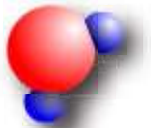
C8 ottano $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_6\text{CH}_3$ C_8H_{18}



C9 nonano $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_7\text{CH}_3$ C_9H_{20}



C10 decano $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_8\text{CH}_3$ $\text{C}_{10}\text{H}_{22}$



Che nome ha il seguente composto?



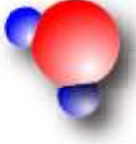
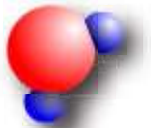
pentano



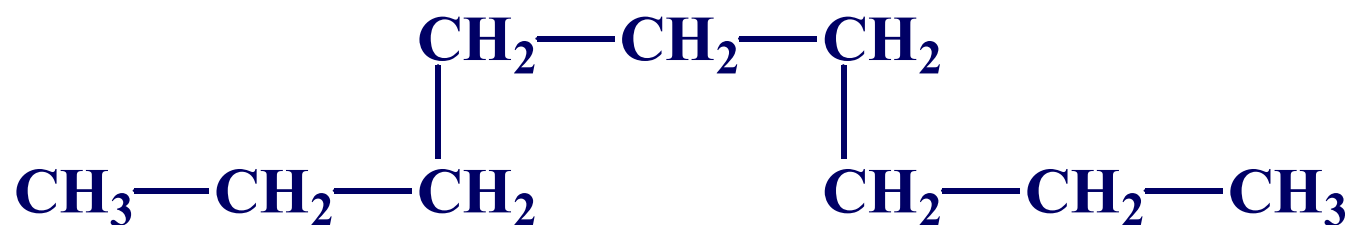
Che nome ha il seguente composto?



eptano



Che nome ha il composto?



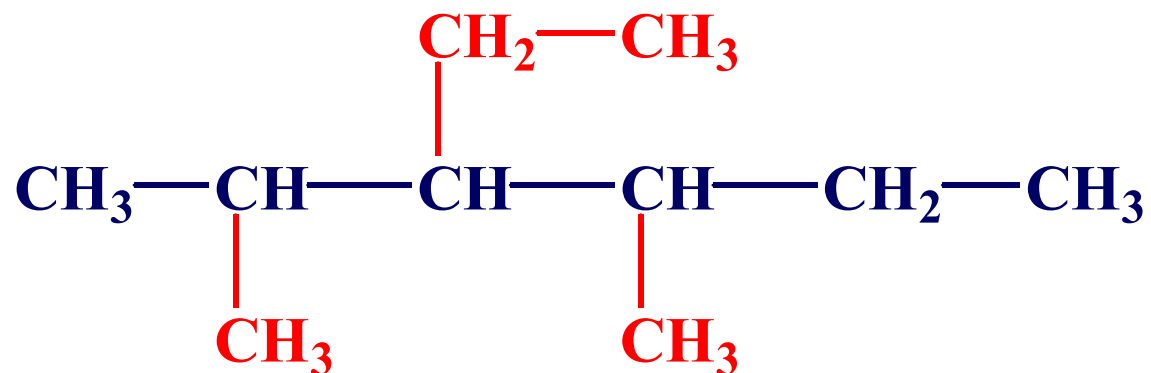
nonano



Alcani a catena ramificata

- Gli alcani a catena ramificata presentano dei sostituenti che vanno a sostituire atomi di idrogeno nella catena lineare.
- Questi sostituenti sono detti radicali o gruppi alchilici.

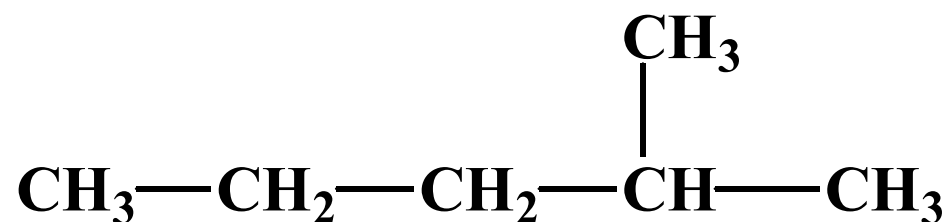
Radicali alchilici





Alcani a catena ramificata

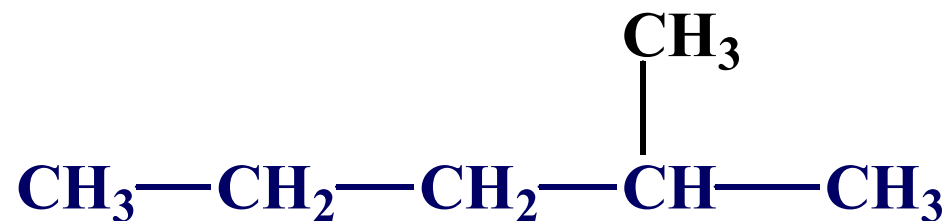
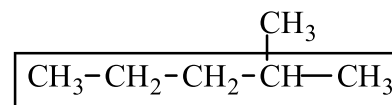
- Per assegnare il nome ad un alcano a catena ramificata bisogna identificare la catena lineare di atomi di carbonio più lunga presente nella molecola.



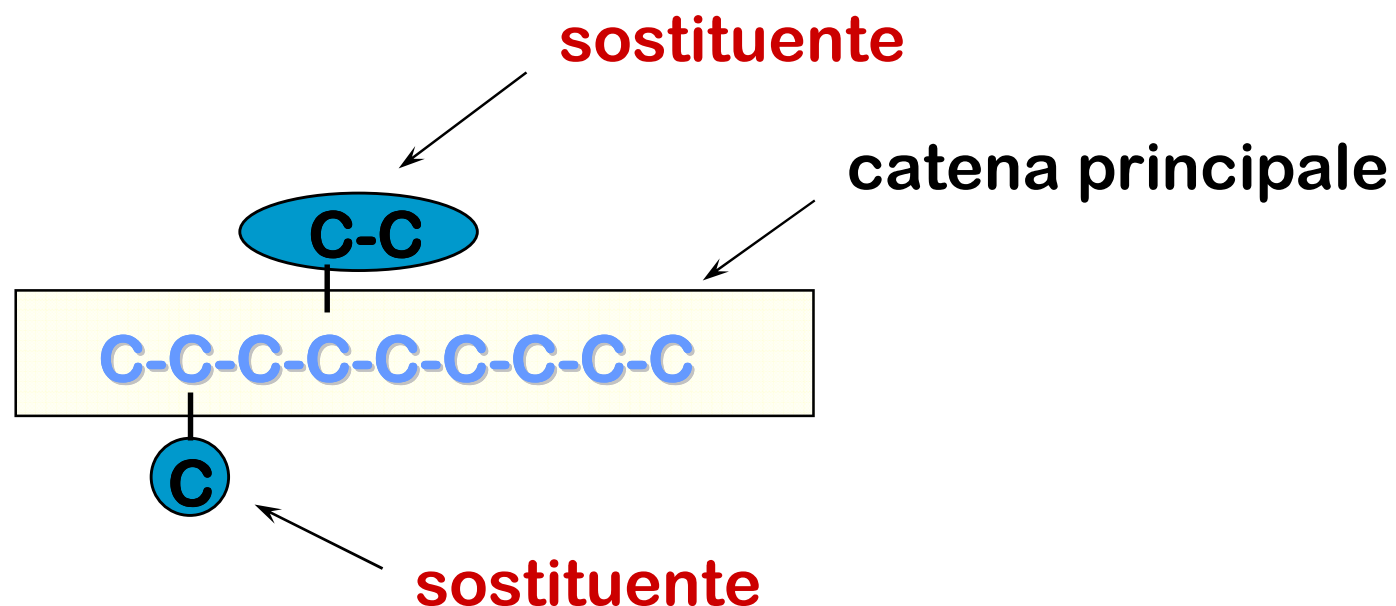


Alcani a catena ramificata

- Questa viene detta appunto catena principale.



LA CATENA PRINCIPALE E I SUOI SOSTITUENTI

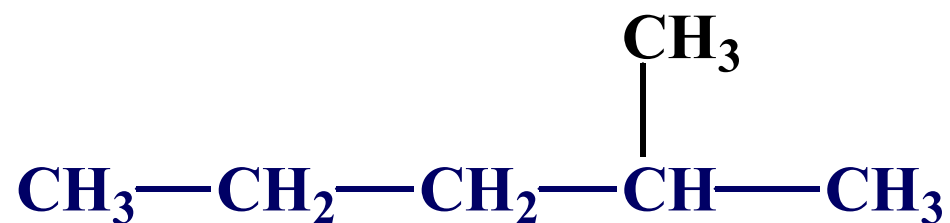


I gruppi legati alla catena principale si definiscono **sostituenti**.



Alcani a catena ramificata

- Questa catena prende il nome dal numero di atomi di carbonio che la compongono .
- Per la catena di 5 atomi di carbonio il nome è **pentano**.

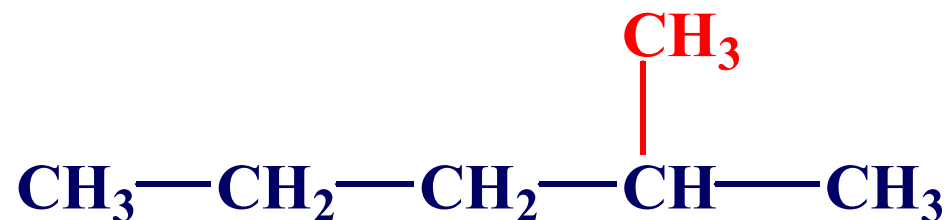
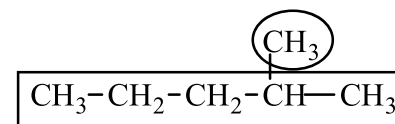


pentano



Alcani a catena ramificata

- Questa catena possiede un radicale.
- Il nome di questo radicale è **metile**.



pentano



Alcani a catena ramificata

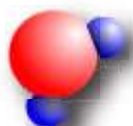
- Il nome dei radicali deriva dal nome degli alcani con lo stesso numero di atomi di carbonio.
- Si sostituisce la terminazione **ano** con **ile**.



ASSEGNARE IL NOME AI SOSTITUENTI



a) sostituenti che contengono solo C e H

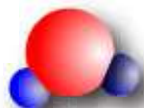


idrocarburo

alcano

=

alc-**ano**



si cambia
il suffisso
in -ile

sostituente

alch-**ile**



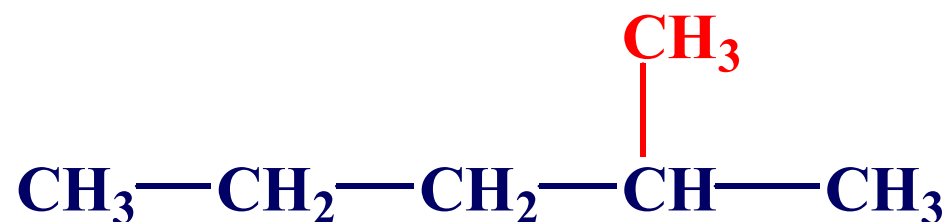
C1 met**ile**
C2 et**ile**
C3 prop**ile**
C4 but**ile**
C5 pent**ile**
C6 es**ile**
C7 ept**ile**
C8 ott**ile**
C9 non**ile**
C10 dec**ile**

.....



Alcani a catena ramificata

- Il nome del radicale alchilico precede il nome della catena principale.
- Si traslascia la **e** terminale del gruppo alchilico.

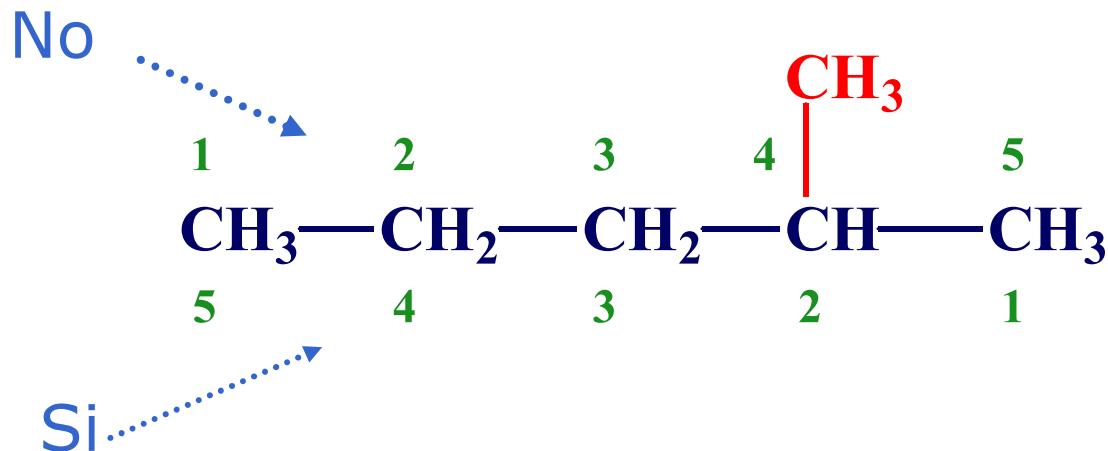


metilpentano



Alcani a catena ramificata

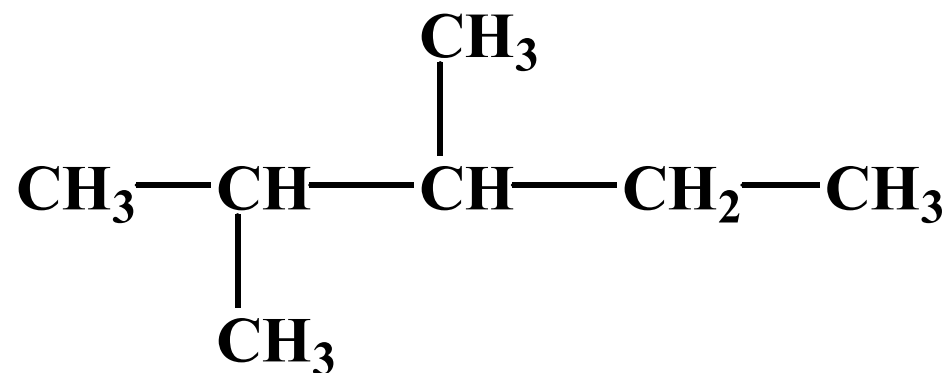
- Si numera la catena di carbonio a partire da un'estremità.
- I sostituenti dovranno avere il numero più piccolo possibile



2-metilpentano

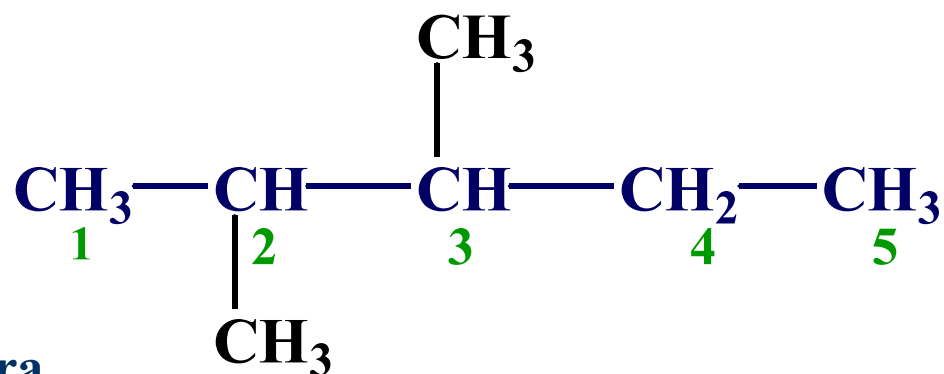


Alcani a catena ramificata





Alcani a catena ramificata

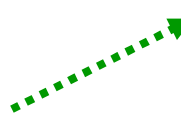


2) Si numera

1) Si individua la catena principale

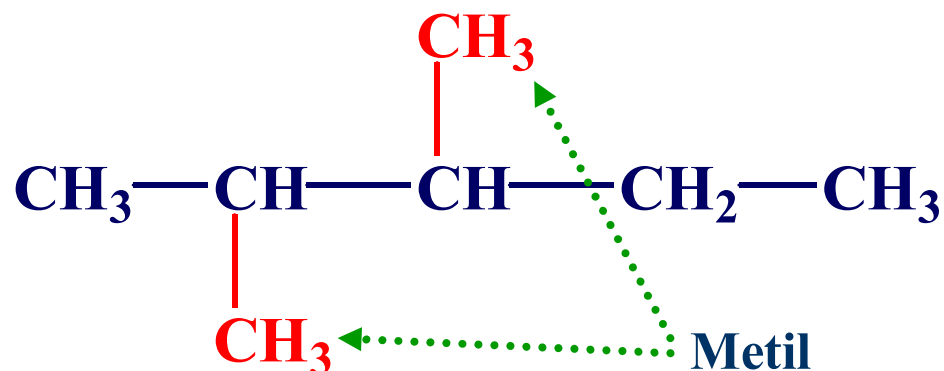
3) Nome

pentano





Alcani a catena ramificata



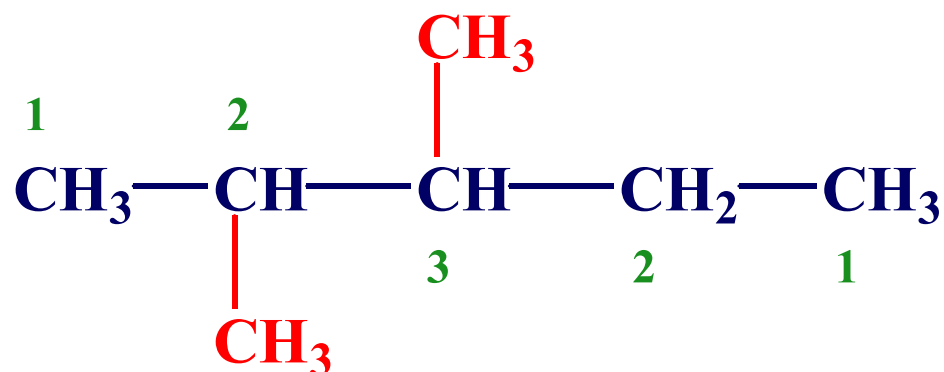
4) Si individuano i gruppi sostituenti

di-metilpentano

- Quando vi sono più sostituenti identici, si utilizzano i prefissi **di**, **tri** o **tetra** per indicare il numero dei gruppi alchilici uguali.



Alcani a catena ramificata



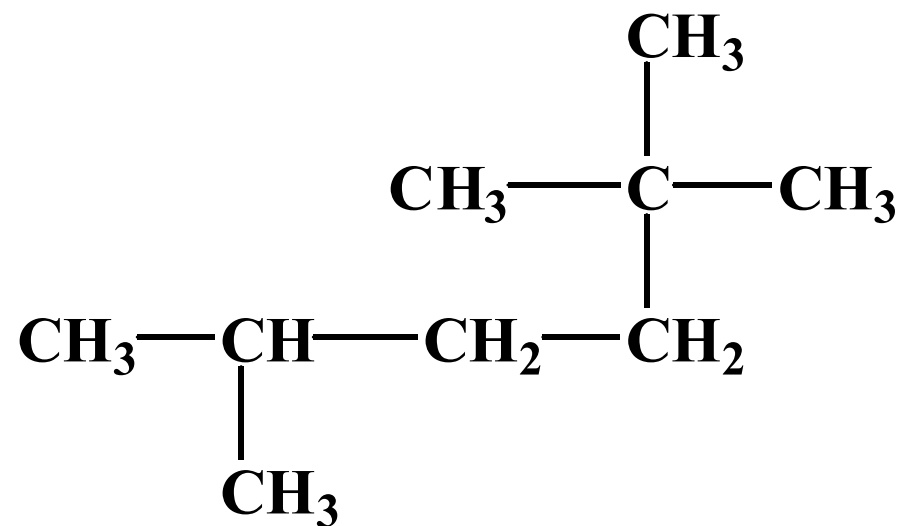
2,3-dimetilpentano

6) Si assegna la posizione ai radicali

- Il numero delle cifre posizione deve corrispondere sempre al numero di radicali.



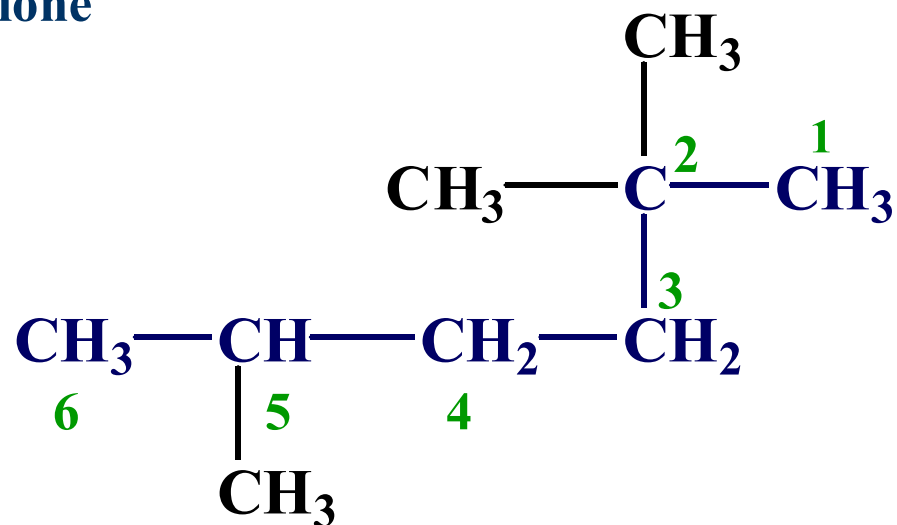
Alcani a catena ramificata





Catena principale

numerazione

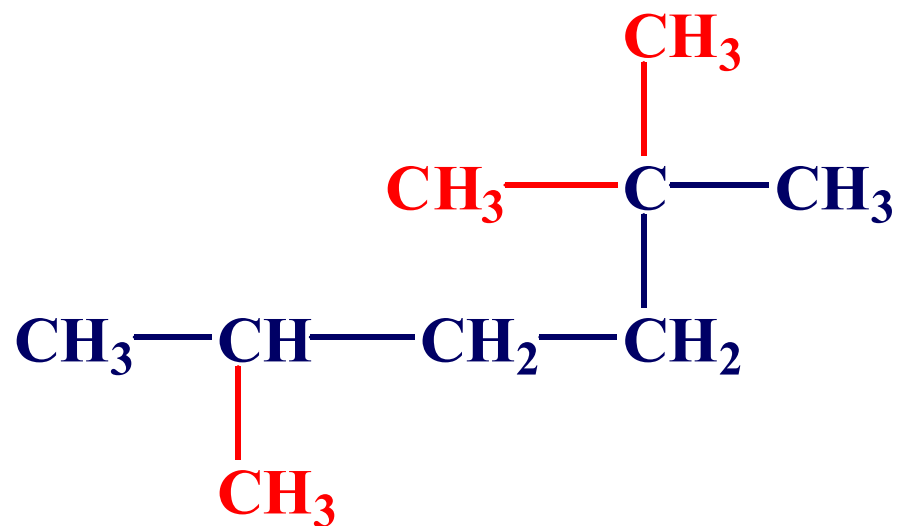


esano

I Carboni disostituiti (due gruppi) sono più importanti
dei monosostituiti (un gruppo)



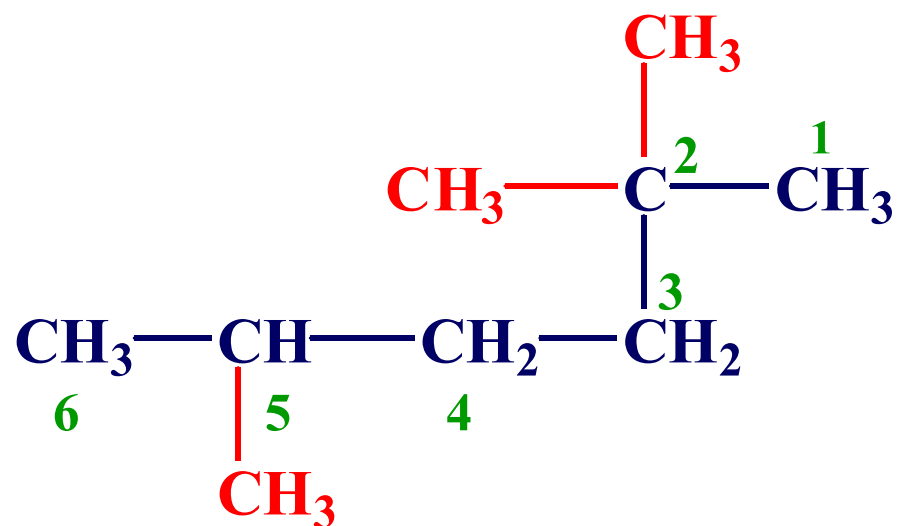
Radicali



tri-metilesano



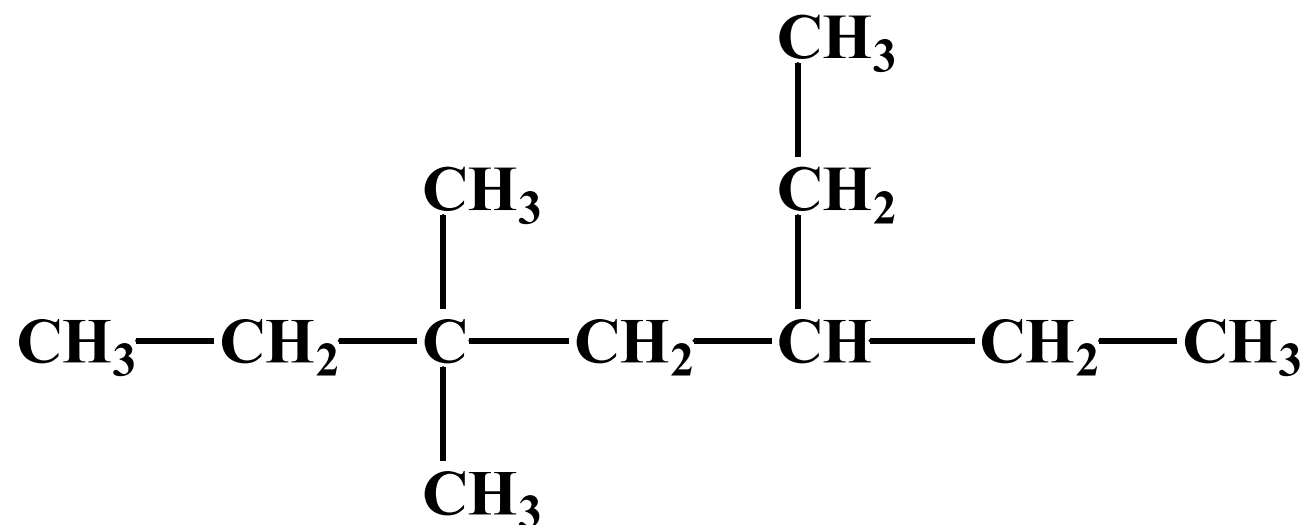
Si assegna la posizione ai radicali



2,2,5-trimetilesano

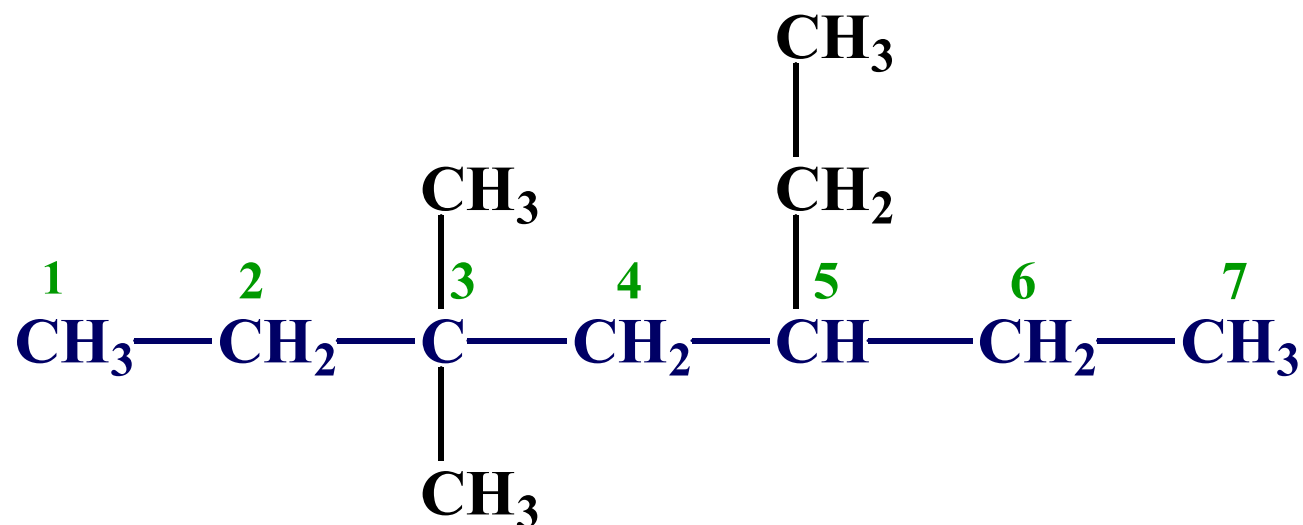


Alcani a catena ramificata



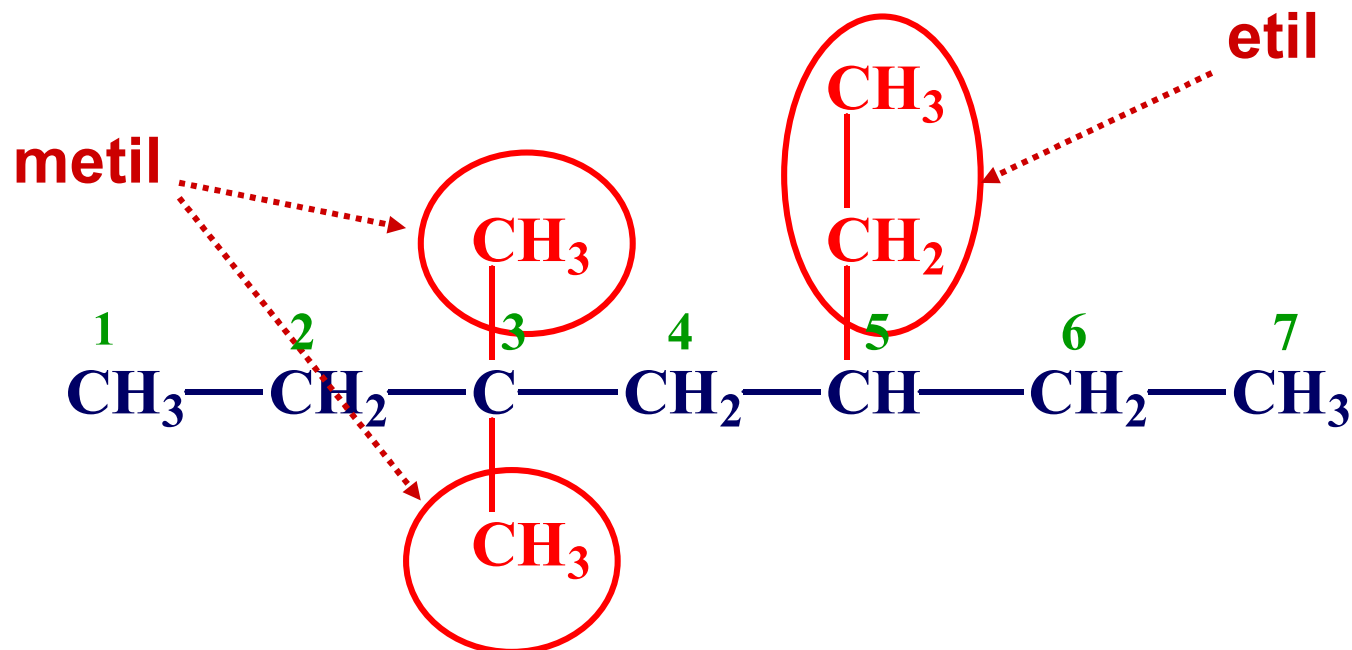


Si individua la catena principale



eptano

Si individuano i radicali

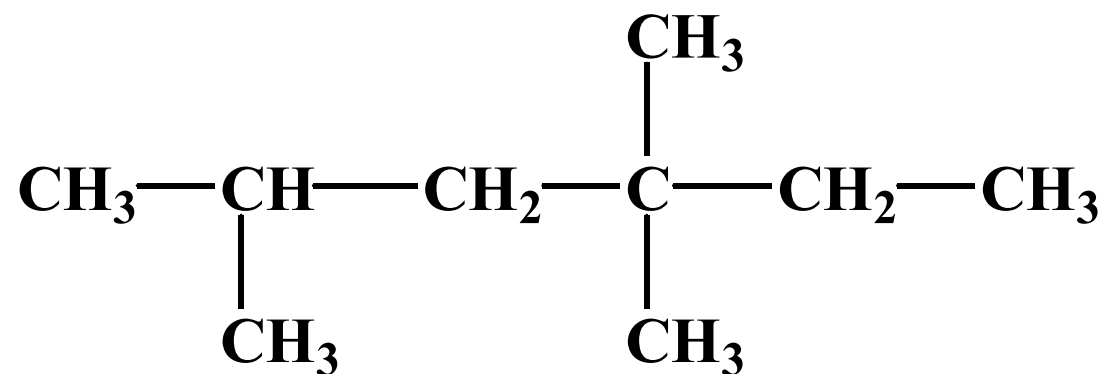


5-etil-3,3-dimetilheptano

- Si individua la posizione
- Si scrivono i radicali in ordine alfabetico.

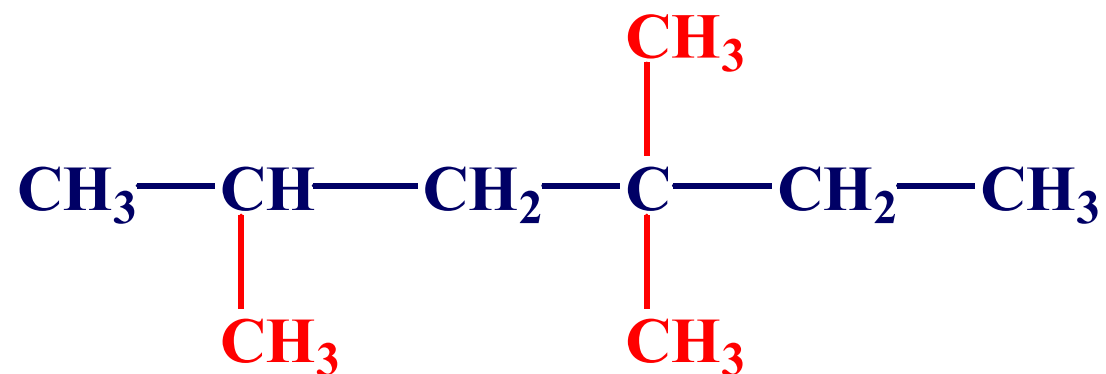


Alcani a catena ramificata





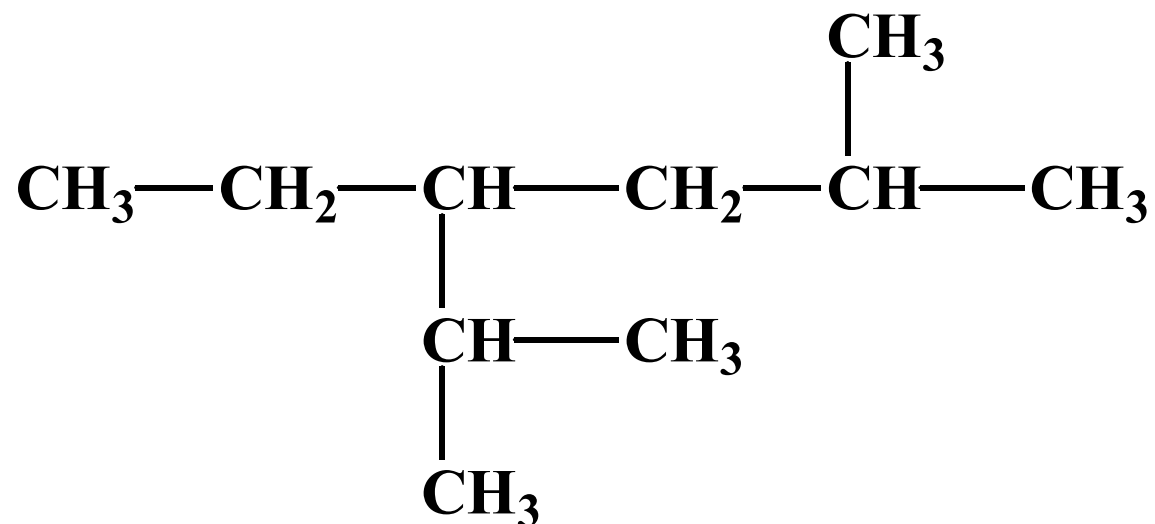
Alcani a catena ramificata



2,4,4-tri-metilesano

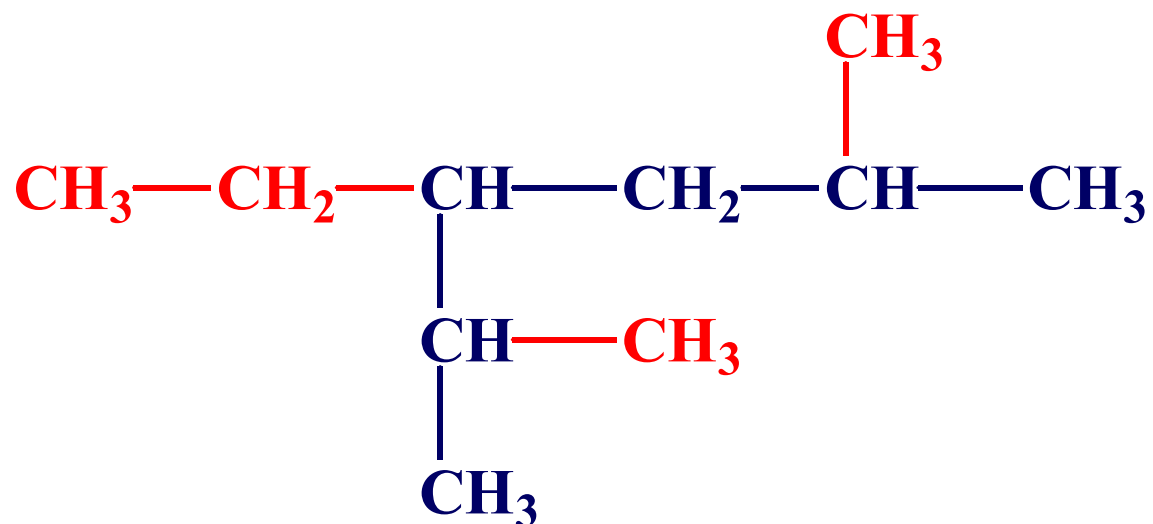


Alcani a catena ramificata





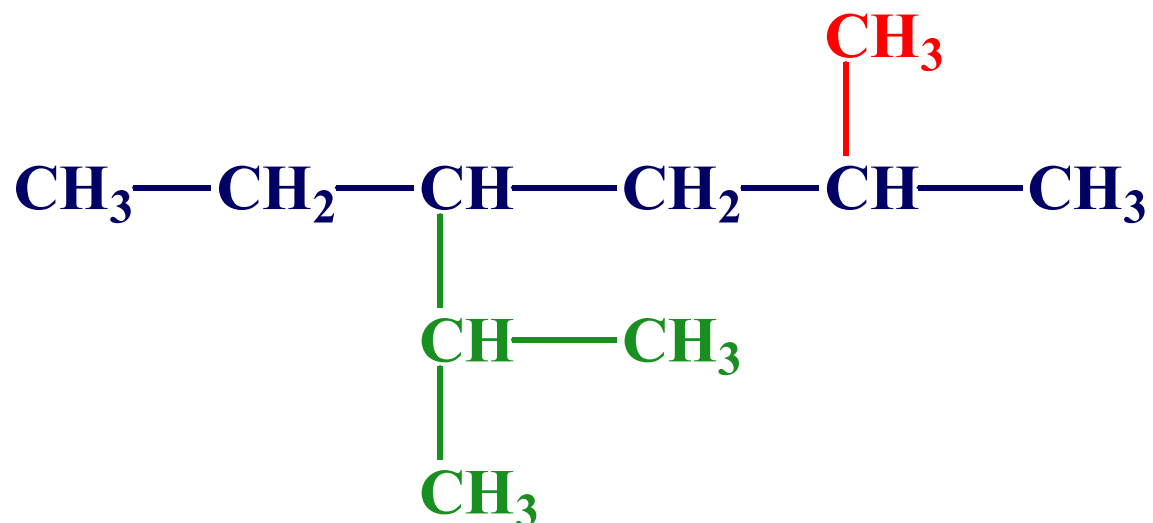
Alcani a catena ramificata



esano



Alcani a catena ramificata

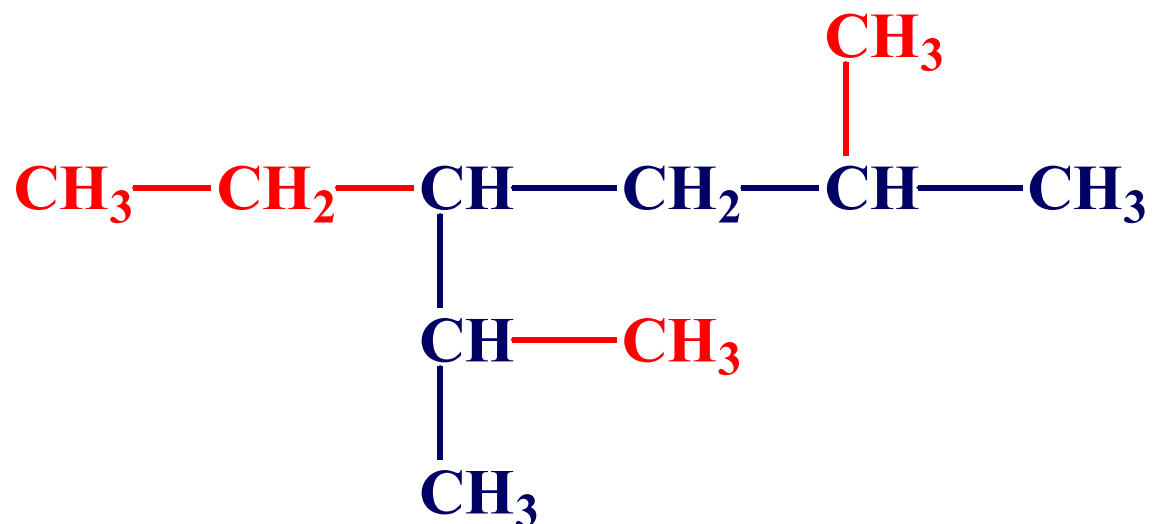


esano

- Se la molecola possiede 2 catene di uguale lunghezza, si sceglie quella che porta il maggior numero di sostituenti.



Alcani a catena ramificata



3-etil-2,5-dimetilesano



RENDERE MASSIMO IL NUMERO DI SOSTITUENTI

**QUANDO SONO POSSIBILI PIÙ CATENE
DELLA STESSA LUNGHEZZA:**

**SCEGLIERE LA CATENA CON IL
MAGGIOR NUMERO DI SOSTITUENTI**

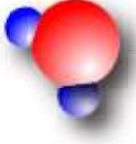
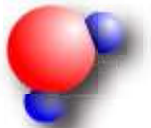
**Ciò eviterà l'uso di gruppi speciali a favore
di gruppi più semplici**



Scrivere la formula di struttura del 2,2,4-trimetil-pentano

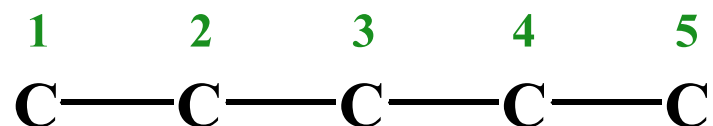
- Scrivere la catena principale (pentano)





Scrivere la formula di struttura del 2,2,4-trimetil-pentano

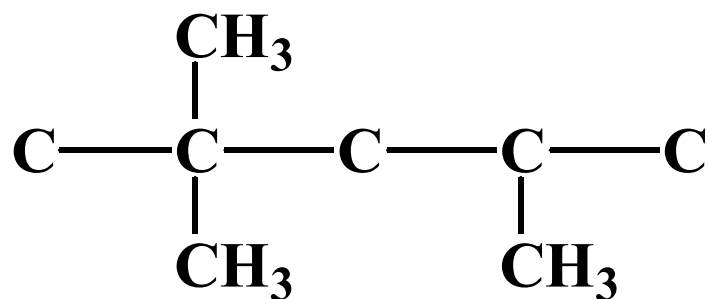
- Numerare la catena per posizionare i radicali.

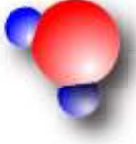
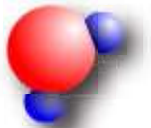




Scrivere la formula di struttura del 2,2,4-trimetil-pentano

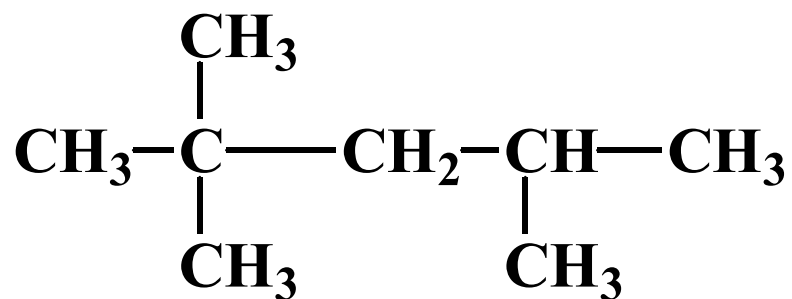
- Si piazzano i radicali nella loro posizione.





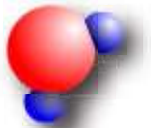
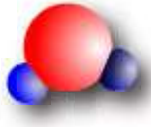
Scrivere la formula di struttura del 2,2,4-trimetil-pentano

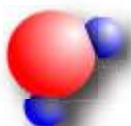
- Aggiungere gli atomi di H che mancano.





ALCUNE COSE DA RICORDARE

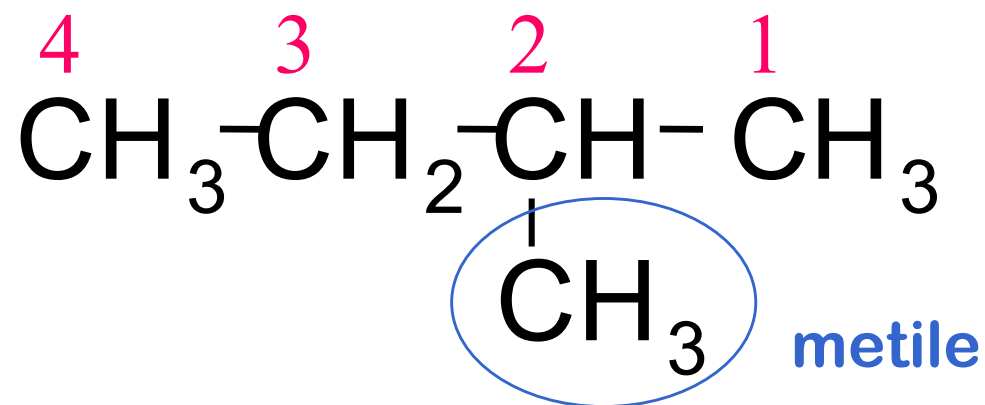
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 1 Il nome base usa sempre la catena più lunga
 - 2 Numerare dalla fine più vicina al primo sostituito
 - 3 I gruppi si scrivono in ordine alfabetico a,b,c.....
 - 4 Nell'alfabetizzazione i multipli sono ignorati dietil = e
 - 5 Carboni disostituiti (due gruppi) sono più importanti dei monosostituiti (un gruppo)
 - 6 I numeri sono separati dai numeri da virgole 2,3
 - 7 I numeri sono separati dalle parole da trattini 3-etil
 - 8 L'ultimo sostituito e la radice non sono separati ... metilesano
 - 9 I nomi non iniziano per lettera maiuscola se non a inizio di frase



ESEMPI



C4 butano

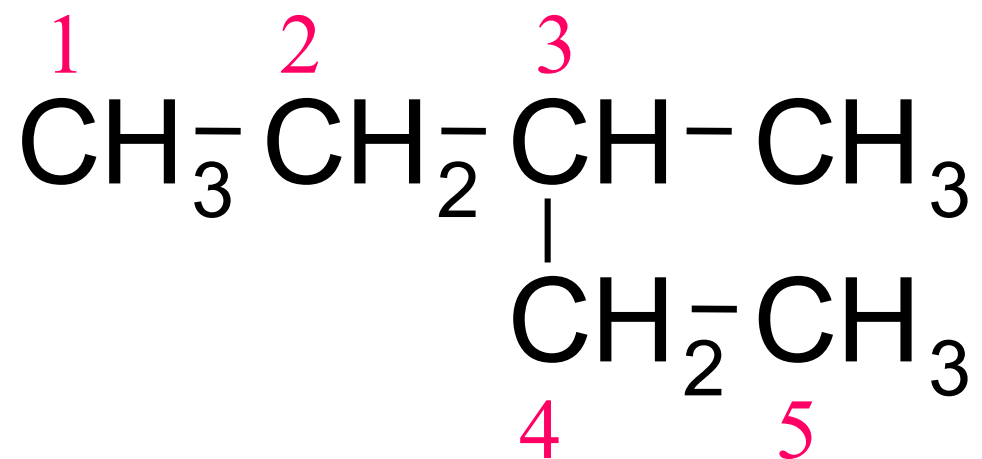


- trovare la catena più lunga
- numerare iniziando dal termine più vicino alla prima ramificazione

2-metilbutano



Trovare la catena più lunga
di atomi di carbonio contigui



3-metilpentano
